

V Xalqaro Fizika Olimpiadasi, 1971

Sofiya, Bolgariya

Masalalar va yechimlar Viktor Ivanov tomonidan moslashtirilgan

Sofiya Universiteti, Fizika fakulteti, Jeyms Burcher bulvari 5, 1164 Sofiya, Bolgariya

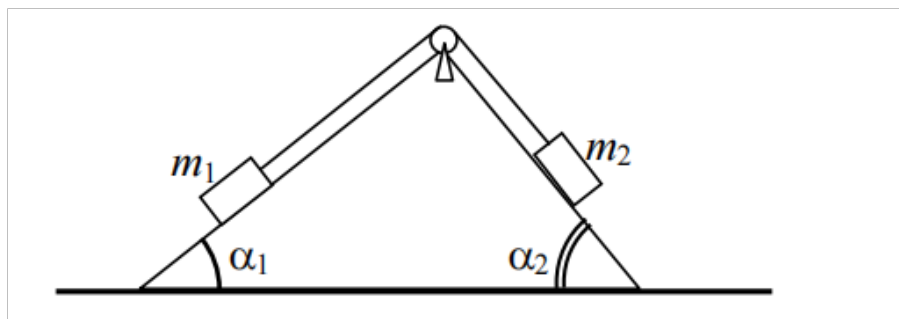
Manba: O. F. Kabardin, V. A. Orlov, "O'rta maktab o'quvchilari uchun Xalqaro Fizika Olimpiadalari", V. G. Razumovskiy tahriri ostida, Moskva, Nauka, 1985. (Rus tilida).

Nazariy masalalar

1-masala

Massasi M bo'lgan uchburchakli prizma (ko'p qirrali shakl) bir tomoni bilan ishqalanishsiz gorizontaal tekislikka 1-rasmda ko'rsatilgandek joylashtirilgan. Qolgan ikki tomoni tekislikka nisbatan mos ravishda α_1 va α_2 burchaklar ostida qiyalangan. Massalari m_1 va m_2 bo'lgan, uzilmas ip bilan bog'langan ikki brusok (yuk) prizma sirtida ishqalanishsiz sirpanishi mumkin. Ipni ushlab turuvchi shkiv (g'altak) massasi hisobga olinmaydi.

- Brusoklarning prizmaga nisbatan tezlanishi $\mathbf{a}$ ni prizmaning tezlanishi $\mathbf{a}_0$ orqali ifodalang.
- Prizmaning tezlanishi $\mathbf{a}_0$ ni berilgan kattaliklar va erkin tushish tezlanishi $\mathbf{g}$ orqali toping.
- m_1/m_2 qanday nisbatda prizma muvozanatda bo'ladi?



1-rasm

2-masala

Ko'ndalang kesimi $S = 1.0 \text{ cm}^2$ bo'lgan vertikal shisha nayda noma'lum miqdorda vodorod gazi mavjud. Nayning yuqori uchi berk, pastki uchi esa ochiq va simob solingan idishga botirilgan. Nay va idish havo bilan to'ldirilgan, boshlang'ich harorati $T_0 = 273 \text{ K}$ va bosimi $P_0 = 1.334 \times 10^5 \text{ Pa}$ bo'lgan germetik (havo o'tkazmaydigan) kamerada joylashtirilgan. Bu sharoitda naydagi simob ustunining idishdagi simob sathidan balandligi $h_0 = 0.70 \text{ m}$.

Kameraning bir devori porshen (harakatlanuvchi qopqoq) bo'lib, u havoni izotermik (harorat o'zgarmas) kengaytirib, bosimni $P_1 = 8.00 \times 10^4 \text{ Pa}$ ga yetkazadi. Natijada naydagi simob ustunining balandligi $h_1 = 0.40 \text{ m}$ gacha pasayadi. So'ngra kamera o'zgarmas hajmda biror T_2 haroratgacha qizdiriladi va simob ustuni $h_2 = 0.50 \text{ m}$ ga ko'tariladi. Nihoyat, kameradagi havo o'zgarmas bosimda kengaytiriladi va naydagi simob sathi idishdagi simob sathidan $h_3 = 0.45 \text{ m}$ balandlikda qoladi.

Barcha jarayonlar davomida tizim mexanik va termik muvozanatda bo'lgan deb hisoblab, vodorodning massasi m ni, oraliq harorat T_2 ni va oxirgi holatdagi bosim P_3 ni hisoblang.

Simobning T_0 haroratdagi zichligi $\rho_0 = 1.36 \times 10^4 \text{ kg m}^{-3}$, simobning hajmiy kengayish koeffitsiyenti $\beta = 1.84 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, universal gaz doimiysi $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Shisha nayning termik kengayishi va idishdagi simob sathining o'zgarishi hisobga olinmaydi. *Eslatma:* Agar ΔT tizimning harorat o'zgarishi oralig'i bo'lsa, $\beta \Delta T = x \ll 1$. Bunday hollarda quyidagi yaqinlashuvdan foydalanish mumkin:

$$\frac{1}{1+x} \approx 1-x.$$

3-masala

EYUK (elektr yurituvchi kuch)lari $E_1 = 4 \text{ V}$, $E_2 = 8 \text{ V}$, $E_3 = 12 \text{ V}$ va $E_4 = 16 \text{ V}$ bo'lgan to'rtta batareya, sig'implari bir xil $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 1 \mu\text{F}$ bo'lgan to'rtta kondensator va to'rtta ekvivalent rezistor 3-rasmda ko'rsatilgan sxemada ulangan. Batareyalarning ichki qarshiligi hisobga olinmaydi. Tizim turg'un holatga kelganda kondensatorlarda to'plangan umumiy energiya W ni hisoblang.

- H va B nuqtalar qisqa tutashtirilsa, yangi turg'un holatda C_2 kondensatordagi zaryadni toping.

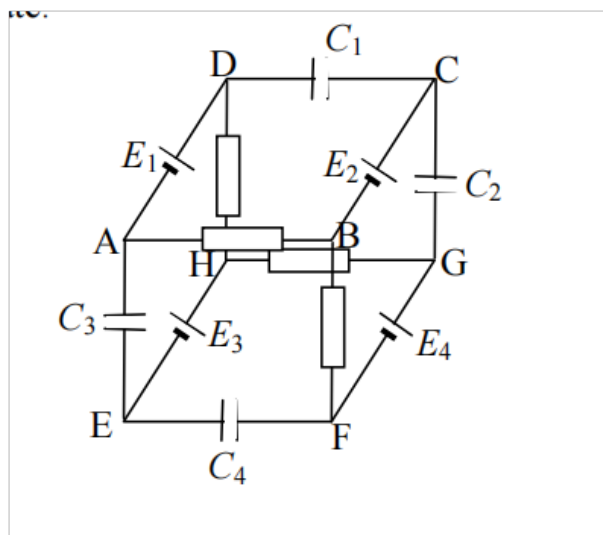


Figure 1: 3-rasm

4-masala

Suv bilan to'ldirilgan sferik (sharsimon) akvarium vertikal tekis oyna oldiga qo'yilgan.

Akvarium radiusi R , uning markazi bilan oyna orasidagi masofa $3R$. Kichik baliq, dastlab oynaga eng yaqin nuqtada turib, devor bo'ylab v tezlik bilan harakatlana boshlaydi. Kuzatuvchi akvarium markazidan o'tuvchi gorizontaal chiziq bo'ylab juda katta masofadan baliqqa qaraydi.

Kuzatuvchi ko'radigan baliqning ikkita tasviri bir-biridan qanday nisbiy tezlik V_{nis} bilan uzoqlashadi? Javobingizni v orqali ifodalang. Quyidagilarni hisobga oling:

- Akvarium devori juda yupqa shishadan yasalgan.
- Suvning sindirish ko'rsatkichi $n = 4/3$.

Tajribaviy masala

Jihozlar: o'zgarmas tok manbai, ampermetr, voltmeter, reostat (sirpanuvchi kontaktli yuqori qarshilikli sim o'rami) va ulovchi simlar.

Masala: Mos keluvchi sxema tuzing va reostatda ajralib chiqadigan elektr quvvat P ning manbadan olinayotgan tok I ga bog'liqligini aniqlang.

1. P ning I ga bog'liqlik grafigini chizing.
2. O'zgarmas tok manbaining ichki qarshiligini toping.
3. Manbaining elektr yurituvchi kuchi E ni aniqlang.
4. Elektr quvvat P ning reostat qarshiligi R ga bog'liqlik grafigini chizing.

5. Zanjirda ajralib chiqadigan umumiy quvvat P_{tot} ning R ga bog'liqlik grafigini chizing.
6. O'zgarmas tok manbaining foydali ish koeffitsienti η (FIK) ning R ga bog'liqlik grafigini chizing.

[12pt,a4paper]book [utf8]inputenc amsmath,amssymb graphicx xcolor geometry
margin=1in setspace float booktabs array caption enumitem
*V Xalqaro Fizika Olimpiadasi masalalari yechimlari
1971 yil, Sofiya, Bolgariya

Masalalar va yechimlarni moslashtirgan:

Viktor Ivanov

Sofiya Davlat Universiteti, Fizika fakulteti, 5 James Bourcier bulvari, 1164 Sofiya, Bolgariya

Manba: O. F. Kabardin, V. A. Orlov, "International Physics Olympiads for High School Students", tahr. V. G. Razumovskiy, Moskva, Nauka, 1985. (Rus tilida).

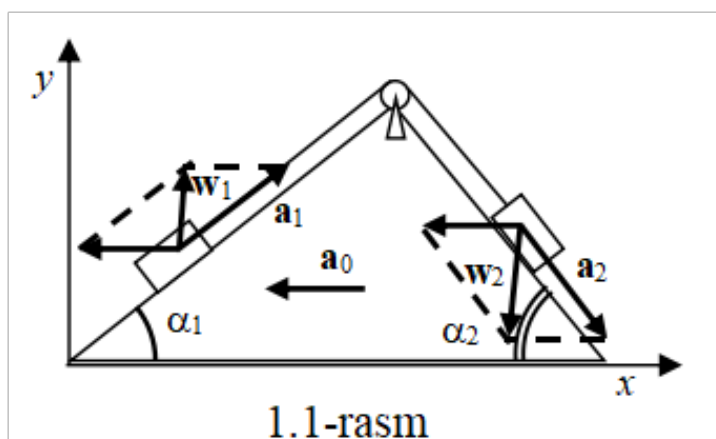
Nazariy masalalar

1-Masala.

Bloklar prizmaga nisbatan uning yon tomonlariga parallel bo'lgan va bir xil a kattalikka ega $\mathbf{a}_1$ va $\mathbf{a}_2$ tezlanishlar bilan sirpanadi (1.1-rasmga qarang). Bloklar yerga nisbatan quyidagi tezlanishlar bilan harakatlanadi:

$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_0; \quad (1.1) \quad (1)$$

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_0. \quad (1.2) \quad (2)$$



1.1-rasm. Prizma va bloklarning tezlanishlari.

Endi

w_1 va w_2 ni x va y o'qlariga proyeksiyalaymiz:

$$w_{1x} = a \cos \alpha_1 - a_0; \quad (1.3) \quad (3)$$

$$w_{1y} = a \sin \alpha_1; \quad (1.4) \quad (4)$$

$$w_{2x} = a \cos \alpha_2 - a_0; \quad (1.5) \quad (5)$$

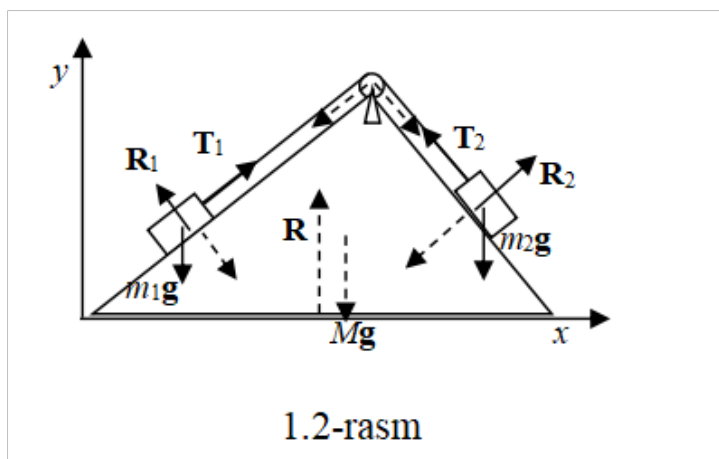
$$w_{2y} = -a \sin \alpha_2. \quad (1.6) \quad (6)$$

Bloklar va prizma uchun harakat tenglamalari quyidagi vektor ko'rinishga ega (1.2-rasmga qarang):

$$m_1 \mathbf{w}_1 = m_1 \mathbf{g} + \mathbf{R}_1 + \mathbf{T}_1; \quad (1.7) \quad (7)$$

$$m_2 \mathbf{w}_2 = m_2 \mathbf{g} + \mathbf{R}_2 + \mathbf{T}_2; \quad (1.8) \quad (8)$$

$$M \mathbf{a}_0 = M \mathbf{g} - \mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_2 + \mathbf{R} - \mathbf{T}_1 - \mathbf{T}_2. \quad (1.9) \quad (9)$$



Ipning uchlaridagi $\mathbf{T}_1$ va $\mathbf{T}_2$ taranglik kuchlari bir xil T kattalikka ega, chunki ipning va g'altakning massalari e'tiborga olinmaydi. E'tibor berib, (1.9) tenglamada biz egilgan ipning g'altak orqali prizмага ta'sir etuvchi sof kuchini $-\mathbf{T}_1 - \mathbf{T}_2$ ni hisobga olamiz.

Harakat tenglamalari x va y o'qlariga proyeksiyalanganda oltita skalyar tenglamalar tizimiga olib keladi:

$$m_1 a \cos \alpha_1 - m_1 a_0 = T \cos \alpha_1 - R_1 \sin \alpha_1; \quad (1.10) \quad (10)$$

$$m_1 a \sin \alpha_1 = T \sin \alpha_1 + R_1 \cos \alpha_1 - m_1 g; \quad (1.11) \quad (11)$$

$$m_2 a \cos \alpha_2 - m_2 a_0 = -T \cos \alpha_2 + R_2 \sin \alpha_2; \quad (1.12) \quad (12)$$

$$m_2 a \sin \alpha_2 = T \sin \alpha_2 + R_2 \cos \alpha_2 - m_2 g; \quad (1.13) \quad (13)$$

$$-M a_0 = R_1 \sin \alpha_1 - R_2 \sin \alpha_2 - T \cos \alpha_1 + T \cos \alpha_2; \quad (1.14) \quad (14)$$

$$0 = R - R_1 \cos \alpha_1 - R_2 \cos \alpha_2 - M g. \quad (1.15) \quad (15)$$

(1.10), (1.12) va (1.14) tenglamalarni qo'shish orqali tizimning barcha ichki kuchlari bir-birini yo'qotadi. Shu tarzda biz a va a_0 tezlanishlar orasidagi talab qilingan munosabatni olamiz:

$$a = a_0 \frac{M + m_1 + m_2}{m_1 \cos \alpha_1 + m_2 \cos \alpha_2}. \quad (1.16) \quad (16)$$

Noma'lum kuchlarni to'g'ridan-to'g'ri yo'qotish a_0 uchun yakuniy javobni beradi:

$$a_0 = \frac{(m_1 \sin \alpha_1 - m_2 \sin \alpha_2)(m_1 \cos \alpha_1 + m_2 \cos \alpha_2)}{(m_1 + m_2 + M)(m_1 + m_2) - (m_1 \cos \alpha_1 + m_2 \cos \alpha_2)^2}. \quad (1.17) \quad (17)$$

(1.17) tenglamadan kelib chiqadiki, prizma muvozanatda bo'ladi ($a_0 = 0$), agar:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\sin \alpha_2}{\sin \alpha_1}. \quad (1.18) \quad (18)$$

2-Masala.

Idishdagi simob sathidan naychaning balandligini H ($H = \text{o'zgarmas}$), naychadagi simob ustunining balandligini esa h_i deb belgilaymiz. Mexanik muvozanat sharoitida naychadagi vodorodning bosimi:

$$P_{H_2} = P_{\text{atm}} - \rho g h_i, \quad (2.1) \quad (19)$$

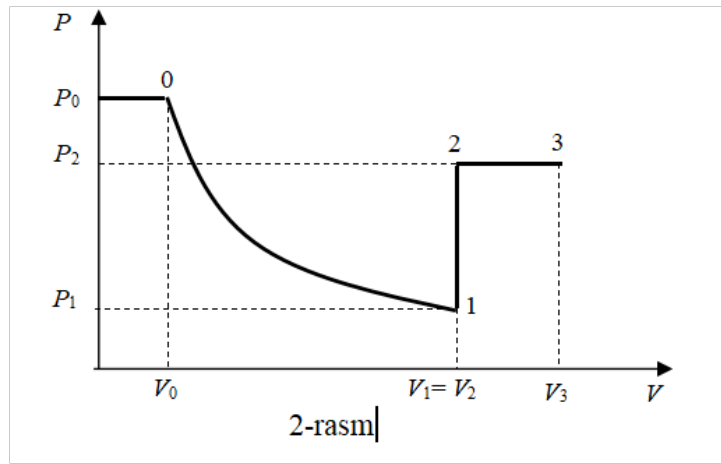
bu yerda ρ – simobning t_i haroratdagi zichligi:

$$\rho = \rho_0(1 - \beta t). \quad (2.2)$$

i indeksi tizim bosib o'tgan turli bosqichlarni sanaydi, ρ_0 – simobning $t_0 = 0^\circ\text{C}$ yoki $T_0 = 273\text{ K}$ dagi zichligi, β esa uning hajmiy kengayish koeffitsienti. Vodorodning hajmi quyidagicha berilgan:

$$V_i = S(H - h_i). \quad (2.3)$$

Endi PV diagrammasining 0, 1, 2 va 3 nuqtalarida vodorod uchun holat tenglamalarini yozishimiz mumkin (2-rasmga qarang):



$$(P_0 - \rho_0 g h_0) S(H - h_0) = \frac{m}{M} R T_0; \quad (2.4)$$

$$(P_1 - \rho_0 g h_1) S(H - h_1) = \frac{m}{M} R T_0; \quad (2.5)$$

$$(P_2 - \rho_1 g h_2) S(H - h_2) = \frac{m}{M} R T_2, \quad (2.6)$$

bu yerda $P_2 = \frac{P_1 T_2}{T_0}$, $\rho_1 = \frac{\rho_0}{1 + \beta(T_2 - T_0)} \approx \rho_0[1 - \beta(T_2 - T_0)]$ chunki 1–3 jarayon izoxorik (*hajm o'zgarmas*), va:

$$(P_2 - \rho_2 g h_3) S(H - h_3) = \frac{m}{M} R T_3 \quad (2.7)$$

bu yerda $\rho_2 \approx \rho_0[1 - \beta(T_3 - T_0)]$, $T_3 = T_2 \frac{V_3}{V_2} = T_2 \frac{H - h_3}{H - h_2}$ izobarik (*bosim o'zgarmas*) 2–3 jarayon uchun.

Katta hajmdagi algebraik amallardan so'ng yuqoridagi tenglamalar tizimini noma'lum

kattaliklar uchun yechish mumkin, bu mashq o'quvchiga qoldiriladi. Ma'lumot uchun sonli javoblar keltiriladi:

- $H \approx 1.3$ m;
- $m \approx 2.11 \times 10^{-6}$ kg;
- $T_2 \approx 364$ K;
- $P_2 \approx 1.067 \times 10^5$ Pa;
- $T_3 \approx 546$ K;
- $P_3 \approx 4.8 \times 10^4$ Pa.

3-Masala.

Berilgan zanjirga ekvivalent sxema 3-rasmda ko'rsatilgan. Barqaror holatda (kondensatorlar allaqachon to'liq zaryadlangan) ABFGHDA yopiq zanjiridagi barcha rezistorlardan bir xil I tok o'tadi. Kirxgofning ikkinchi qoidasidan quyidagini olamiz:

$$I = \frac{E_4 - E_1}{4R}. \quad (3.1) \quad (26)$$

Keyin bu qoidani ABCDA zanjiri uchun qo'llaymiz:

$$V_1 + IR = E_2 - E_1, \quad (3.2) \quad (27)$$

bu yerda $V_1 - C_1$ kondensatordagi potensiallar farqi. I uchun (3.1) ifodani va (3.2) tenglamani ishlatib, quyidagini olamiz:

$$V_1 = E_2 - E_1 - \frac{E_4 - E_1}{4} = 1 \text{ V}. \quad (3.3) \quad (28)$$

Xuddi shunday, BFGCB va FGHEF zanjirlarini ko'rib chiqib, C_2 va C_4 kondensatorlardagi V_2 va V_4 potensiallar farqlarini olamiz:

$$V_2 = E_4 - E_2 - \frac{E_4 - E_1}{4} = 5 \text{ V}, \quad (3.4) \quad (29)$$

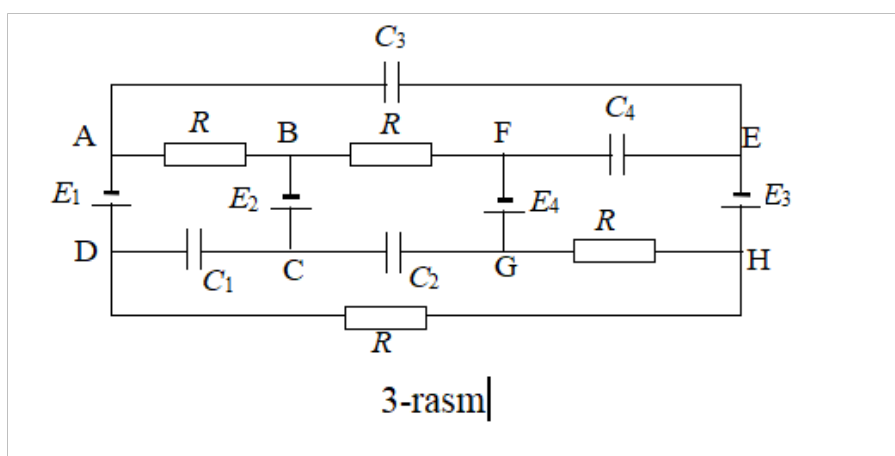
$$V_4 = E_4 - E_3 - \frac{E_4 - E_1}{4} = 1 \text{ V}. \quad (3.5) \quad (30)$$

Nihoyat, C_3 dagi V_3 kuchlanish EHDAH eng tashqi zanjir uchun Kirxgof qoidasini qo'llash orqali topiladi:

$$V_3 = E_3 - E_1 - \frac{E_4 - E_1}{4} = 5 \text{ V.} \quad (3.6)$$

Kondensatorlarning umumiy energiyasi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$W = \frac{C}{2}(V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 + V_4^2) = 26 \text{ } \mu\text{J.} \quad (3.7)$$



B va H nuqtalar qisqa tutashtirilganda, BFGH zanjiridagi rezistorlardan bir xil I' elektr toki o'tadi. Uni yana Kirxgof qoidasi yordamida hisoblash mumkin:

$$I' = \frac{E_4}{2R}. \quad (3.8)$$

C_2 dagi yangi barqaror holat kuchlanishi BFGCB zanjirini ko'rib chiqish orqali topiladi:

$$V_2' + I'R = E_4 - E_2 \quad (3.9)$$

yoki nihoyat:

$$V_2' = \frac{E_4}{2} - E_2 = 0 \text{ V.} \quad (3.10)$$

Shuning uchun yangi barqaror holatda C_2 dagi q_2' zaryad nolga teng.

4-Masala.

Kichik Δt vaqt oralig'ida baliq A nuqtadan B nuqtaga kichik $d = v\Delta t$ masofaga yuqoriga harakatlanadi. Shisha devor juda yupqa bo'lgani uchun akvariumdan chiqayotgan nurlar huddi suv-havo chegarasi mavjuddek sinadi deb faraz qilishimiz mumkin. 4.1-rasmda ko'rsatilganidek, bitta sinishga uchragan uzoqlashuvchi nurlar baliqning birinchi, mavhum (*soxta*), tasvirini hosil qiladi. Bu tasvirning mos vertikal siljishi A_1B_1 optik o'q a va akvariumni a ga parallel tark etadigan b_1 nur orasidagi d_1 masofaga teng. d va d_1 masofalar R ga nisbatan kichik bo'lgani uchun kichik burchak yaqinlashuvidan foydalanishimiz mumkin: $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$ (rad). Shunday qilib, quyidagilarni olamiz:

$$d_1 \approx R\alpha; \quad (4.1) \quad (36)$$

$$d \approx R\gamma; \quad (4.2) \quad (37)$$

$$\alpha + \gamma = 2\beta; \quad (4.3) \quad (38)$$

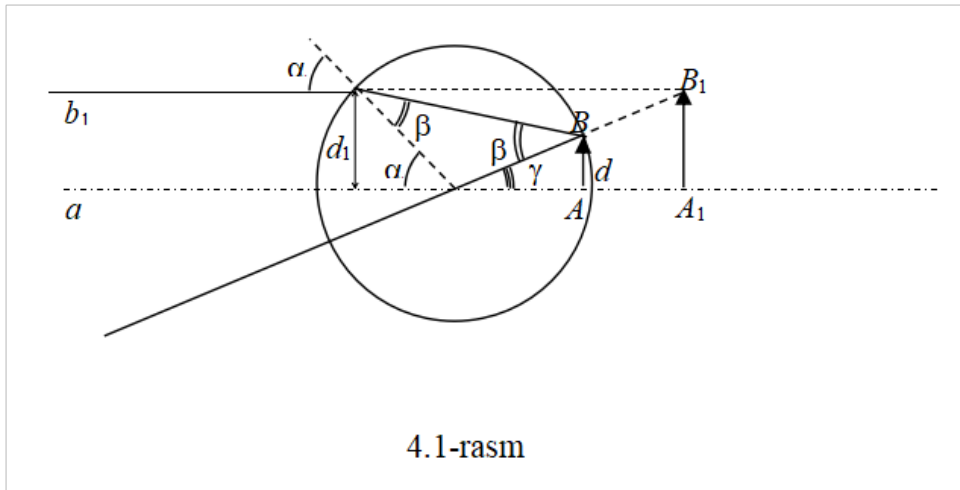
$$\alpha \approx n\beta. \quad (4.4) \quad (39)$$

(4.1) - (4.4) tenglamalardan birinchi tasvirning vertikal siljishini d orqali topamiz:

$$d_1 = \frac{n}{2-n}d, \quad (4.5) \quad (40)$$

va mos ravishda uning v_1 tezligini v orqali:

$$v_1 = \frac{n}{2-n}v = 2v. \quad (4.6) \quad (41)$$



Avval ko'zgu tomonidan qaytgan, so'ngra akvarium devorlarida ikki marta singan nurlar

4.2-rasm

$$d' \approx 4R\delta - d, \quad (4.7)$$

$$d_2 \approx R\alpha. \quad (4.8)$$

$$d_2 \approx R\alpha. \quad (4.8) \quad (43)$$

(4.5) tenglamaning keltirib chiqarilishiga amal qilib, quyidagini olamiz:

Endi aniq geometrik munosabatlardan foydalanib:

va kichik burchak limitida Snell qonuni (4.4), biz nihoyat d_2 ni d orqali ifodalaymiz:

va ikkinchi tasvirning v_2 tezligini v orqali:

$$v_2 = \frac{n}{9n-10}v = \frac{2}{3}v. \quad (4.12)$$

Ikkita tasvirning nisbiy tezligi vektor ko'rinishda:

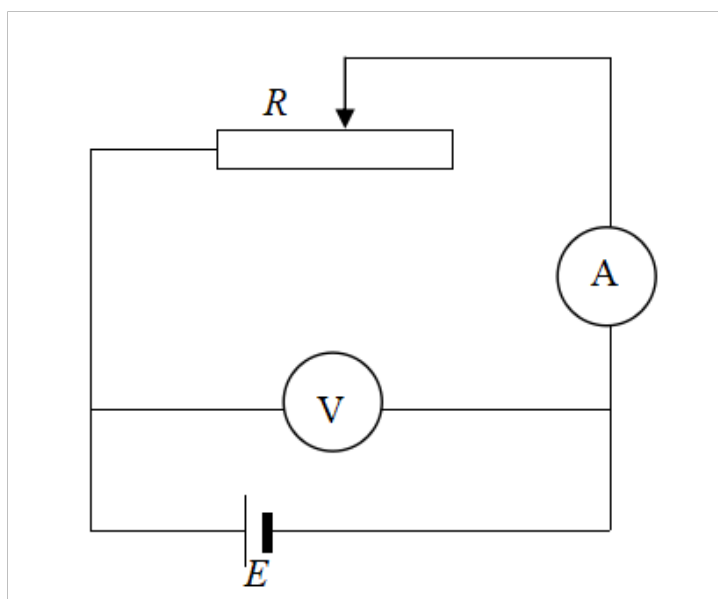
$$\mathbf{v}_{\text{rel}} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2. \quad (4.13)$$

$\mathbf{v}_1$ va $\mathbf{v}_2$ vektorlari qarama-qarshi yo'nalganligi sababli (tasvirlardan biri yuqoriga, ikkinchisi pastga harakatlanadi) nisbiy tezlikning kattaligi:

$$v_{\text{rel}} = v_1 + v_2 = \frac{8}{3}v. \quad (4.14)$$

Eksperimental masala

Zanjir quyidagi rasmda berilgan:



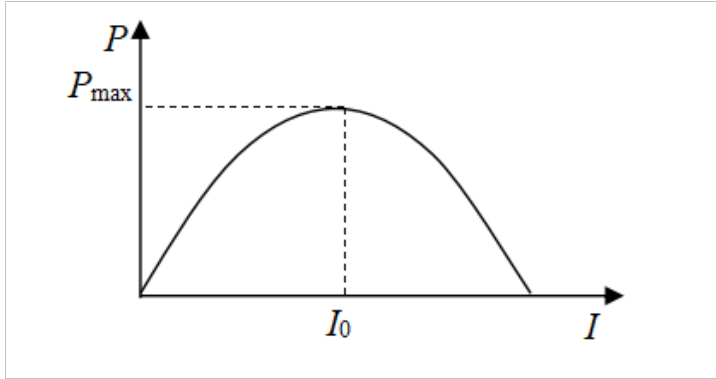
Sxema. O'lchash zanjiri.

Reostat bo'ylab kontakti surish manba tomonidan ta'minlanadigan I tokni o'rnatadi. I ning har bir qiymati uchun manba qisqichlaridagi U kuchlanish voltmetr tomonidan qayd etiladi. Reostatda dissipatsiyalanadigan quvvat:

$$P = UI \quad (50)$$

agar ampermetrning ichki qarshiligidagi issiqlik yo'qotishlari e'tiborga olinmasa.

1. Odatiy $P - I$ egri chizig'i quyida ko'rsatilgan:



P-I egri chizig'i.

Agar tok yetarlicha katta intervalda o'zgarsa, I ning ma'lum I_0 qiymatida maksimal $P_{\max}$ quvvatni aniqlash mumkin. Nazariy jihatdan $P(I)$ bog'liqlik quyidagicha berilgan:

$$P = \mathcal{E}I - I^2r, \quad (5.1)$$

bu yerda $\mathcal{E}$ va r mos ravishda o'zgarmas tok manbaining EYuK (*elektr yurituvchi kuchi*) va ichki qarshiligi. Shuning uchun P ning maksimal qiymati:

$$P_{\max} = \frac{\mathcal{E}^2}{4r}, \quad (5.2)$$

va quyidagi tokka mos keladi:

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{2r}. \quad (5.3)$$

2. Ichki qarshilik (5.2) va (5.3) orqali eksperimental grafikdan $P_{\max}$ va I_0 ni qayd etish orqali aniqlanadi:

$$r = \frac{P_{\max}}{I_0^2}. \quad (54)$$

3. Xuddi shunday, EYuK quyidagicha hisoblanadi:

$$\mathcal{E} = \frac{2P_{\max}}{I_0}. \quad (55)$$

4. Tok reostat qarshiligiga quyidagicha bog'liq:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}. \quad (56)$$

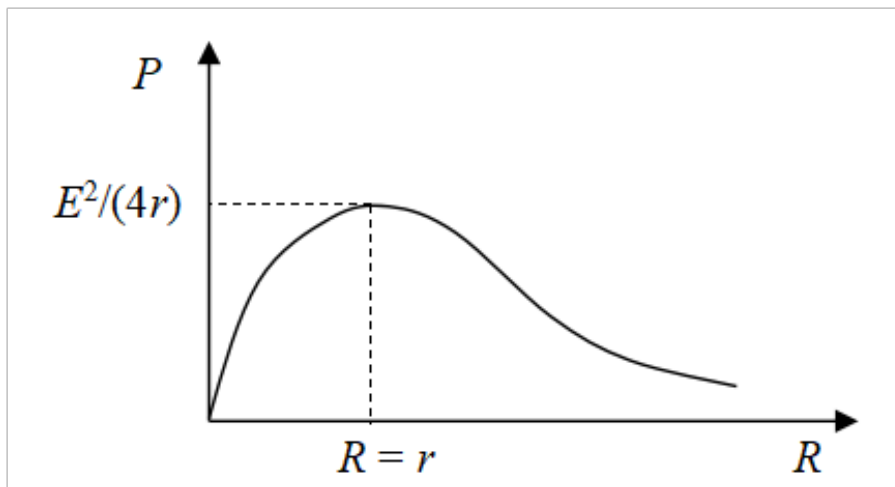
Shuning uchun I ning har bir qiymati uchun R qiymatini hisoblash mumkin:

$$R = \frac{\mathcal{E}}{I} - r. \quad (5.4) \quad (57)$$

Reostatda dissipatsiyalanadigan quvvat R orqali mos ravishda quyidagicha berilgan:

$$P = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R + r)^2}. \quad (5.5) \quad (58)$$

$P - R$ grafigi quyida keltirilgan:

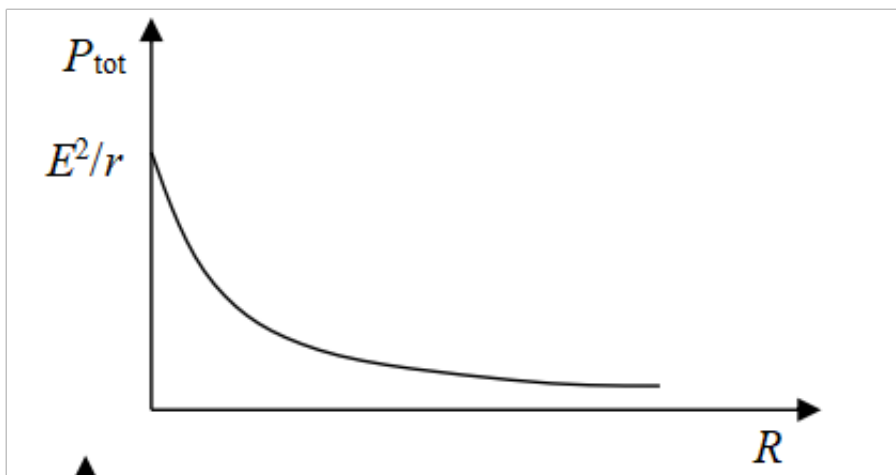


P - R egri chizig'i.

Uning maksimumiga $R = r$ da erishiladi.

5. O'zgarmas tok manbai tomonidan ta'minlanadigan umumiy quvvat:

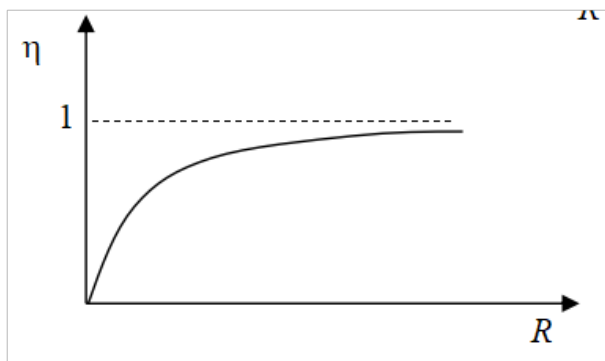
$$P_{\text{tot}} = \frac{\mathcal{E}^2}{R + r}. \quad (5.6) \quad (59)$$



P_{tot} - R egri chizig'i.

6. Foydali ish koeffitsienti mos ravishda:

$$\eta = \frac{P}{P_{\text{tot}}} = \frac{R}{R+r}. \quad (5.7) \quad (60)$$



η - R egri chizig'i.